

ZADANIE 3

Równowagi fazowe

W temperaturze 298K doprowadzono do równowagi trójskładnikowy układ anilina – woda – toluen. Uzyskany układ dwufazowy rozdzielono na fazę wodną i toluenową. Oznaczono stężenie aniliny w poszczególnych fazach. Doświadczenie powtórzono dwukrotnie z różnymi ilościami składników. Otrzymane równowagowe stężenia aniliny, c_t – w fazie toluenowej i c_w – w fazie wodnej, podane są w tabeli 1.

Tabela 1.

	doświadczenie 1	doświadczenie 2
$c_t/(\text{mol/dm}^3)$	0,181	1,006
$c_w/(\text{mol/dm}^3)$	0,0232	0,102

Przeprowadzono również badania NMR, które wykazały, że anilina w wodzie występuje w postaci pojedynczych cząsteczek (monomerów) natomiast w fazie toluenowej częściowo asocjuje tworząc dimery (podane w tabeli stężenie c_t jest sumarycznym stężeniem obu form przeliczonym na monomery).

Polecenia:

- (8 pkt.) Wyprowadź zależność pomiędzy stałą równowagi reakcji dimeryzacji (K):
 $2 \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \rightleftharpoons (\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)_2$ a współczynnikiem podziału (k) aniliny między fazę toluenową i wodną (przyjmij oznaczenia: c_{tM} - stężenie monomerów aniliny w fazie toluenowej, c_{tD} - stężenie dimerów aniliny w fazie toluenowej).
- (6 pkt.) Oblicz wartość współczynnika podziału (k) oraz wartość stałej równowagi reakcji dimeryzacji (K).
- (3 pkt.) Oblicz stosunek stężenia dimerów do stężenia monomerów w fazie toluenowej (r) w dwóch doświadczeniach.
- (3 pkt.) Wyjaśnij w 2-3 zdaniach, dlaczego anilina w wodzie pozostaje w postaci monomerów, a w toluenie ulega dimeryzacji.

Uwaga: współczynnik podziału dotyczy równowagowych stężeń tego samego indywiduum chemicznego w dwóch fazach.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. Ponieważ w wodzie występują jedynie monomery aniliny, współczynnik podziału możemy przedstawić jako:

$$k = \frac{c_{tM}}{c_w} \quad (1)$$

a stała równowagi reakcji dimeryzacji w toluenie to

$$K = \frac{c_{tD}}{c_{tM}^2} \quad (2)$$

W układzie obie równowagi istnieją obok siebie, a dodatkowo w fazie toluenowej musi być spełnione równanie bilansu:

$$c_{tM} + 2 c_{tD} = c_t \quad (3)$$

Korzystając z równań (1) i (2) eliminujemy w równaniu (3) nieznane stężenia monomerów i dimerów w fazie toluenowej otrzymując zależność:

$$k \cdot c_w + 2 \cdot K \cdot k^2 \cdot c_w^2 = c_t \quad (4)$$

Stąd, stała równowagi dimeryzacji:

$$K = \frac{c_t - k \cdot c_w}{2 \cdot k^2 \cdot c_w^2} = \left(\frac{c_t}{c_w} - k \right) / (2 \cdot k^2 \cdot c_w) \quad (5)$$

- b. Stała równowagi opisana równaniem (5) musi być równa w dwóch eksperymentach, których wyniki podaje tabelka w treści zadania. Możemy zatem przyrównać wyrażenia z prawej strony równania (5) dla doświadczeń 1 i 2. Zapisujemy równość z podstawionymi wartościami stężeń z tabelki (w mol/dm³) i mnożąc obie strony równania przez $2 \cdot k^2$ otrzymujemy:

$$\left(\frac{0,181}{0,0232} - k \right) / 0,0232 = \left(\frac{1,006}{0,102} - k \right) / 0,102$$

Stąd $k = 7,19$.

Stałą równowagi dimeryzacji obliczamy z równania (5) otrzymując $K = 0,25$.

(Należy również uznać odpowiedź $K = 0,25 \text{ dm}^3/\text{mol}$)

- c. W celu obliczenia stosunku stężenia dimerów do stężenia monomerów z równania (1) wyznaczamy:

$$c_{tM} = k \cdot c_w,$$

i po wstawieniu tej zależności do równania (2) otrzymujemy:

$$c_{tD} = K \cdot k^2 \cdot c_w^2.$$

Obliczamy stosunek

$$r = c_{tD} / c_{tM} = K \cdot k \cdot c_w.$$

Jak widać z powyższego równania stosunek ten nie jest stały i zależy od stężenia aniliny w wodzie. Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

$$\text{w doświadczeniu 1} \quad r_1 = 0,04$$

$$\text{w doświadczeniu 2} \quad r_2 = 0,18.$$

- d. O tym, że w fazie wodnej nie zachodzi reakcja dimeryzacji aniliny, decyduje obecność wiązań wodorowych w środowisku wodnym. Wiązanie wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody i aniliny jest znacznie silniejsze niż oddziaływanie anilina-anilina. Wiązania wodorowe nie występują w fazie toluenowej, co umożliwia powstawanie dimerów aniliny.

Punktacja (za zadanie 3):

- | | | |
|----|--|--------|
| a. | Za wyprowadzenie równania (5) | 8 pkt. |
| | (w tym, za poprawne podanie zależności (1), (2) i (3) po 1 pkt.) | |
| b. | Za obliczenie współczynnika podziału k | 4 pkt. |
| | Za obliczenie stałej równowagi reakcji dimeryzacji K | 2 pkt. |
| c. | Za obliczenie stosunków stężeń r_1 i r_2 | 3 pkt. |
| d. | Za wyjaśnienie przyczyny powstawania dimerów w toluenie | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.